

# JORGE ALEJANDRO PEÑA MOTTA

Florencia, Colombia • [github.com/DanExl24](https://github.com/DanExl24) • +320 8392015 • alejopmotta@gmail.com

---

*Estudiante de Análisis y Desarrollo de Software con experiencia construyendo aplicaciones web, de escritorio y backend. He participado en proyectos académicos y personales a lo largo de mi formación, enfocándome en mejorar la organización, la arquitectura y la calidad del trabajo mediante la aplicación de buenas prácticas de desarrollo. Me apasiona el desarrollo tanto backend como frontend, la resolución de problemas y el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías para crear soluciones eficientes y escalables.*

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

---

### Proyecto Académico: Gestión de Acceso para el CTA (GEDASC)

Febrero 2026

Desarrollador full stack

- Analicé los procesos del control de acceso de entradas y salidas del Centro Tecnológico de la Amazonia para identificar y documentar los requerimientos que sirvieron como base para la arquitectura del sistema.
- Diseñé el esquema de la base de datos en PostgreSQL, definiendo relaciones, restricciones y consultas para garantizar la integridad de la información.
- Diseñé e implementé la lógica de negocio del backend con TypeScript y Express.js, aplicando buenas prácticas de desarrollo y una arquitectura mantenible.
- Construí interfaces de usuario adaptadas a los requerimientos del proyecto utilizando Vue, TypeScript y Tailwind CSS 3.3, priorizando una experiencia de usuario intuitiva y una interfaz consistente.
- Diseñé interfaces y modelos de datos para normalizar las respuestas de la base de datos PostgreSQL 18, mejorando la organización, mantenibilidad y tipado de la información.
- Desarrollé la lógica de negocio para la gestión de entradas y salidas de aprendices del Centro Tecnológico de la Amazonia, registrando información clave para facilitar la generación de reportes y mejorar la trazabilidad de los procesos administrativos.
- Configuré un entorno de desarrollo basado en contenedores Docker e implementé el despliegue de la aplicación web mediante Nginx, facilitando una ejecución consistente entre entornos de desarrollo y producción.

### Proyecto Académico: Academia Neiva - Portal de Gestión Académica y

Mayo 2026

#### Curricular

Desarrollador FullStack

- Analicé y documenté los requerimientos funcionales del sistema para la gestión académica, definiendo reglas de negocio basadas en los procesos administrativos de instituciones educativas.
- Diseñé el modelo relacional de la base de datos en PostgreSQL, implementando relaciones, restricciones y mecanismos para garantizar la integridad de la información académica.
- Colaboré en el desarrollo de las interfaces de usuario con Vue 3, TypeScript, Pinia y Tailwind CSS, desarrollando una aplicación SPA enfocada en usabilidad, rendimiento y mantenibilidad.
- Diseñé e implementé procesos para la gestión del currículo escolar alineado con los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), permitiendo el seguimiento y sincronización de competencias entre periodos académicos.
- Elaboré documentación técnica del sistema, incluyendo arquitectura, modelo de datos, diagramas y especificaciones de reglas de negocio para facilitar el mantenimiento y la evolución del proyecto.

## Proyecto Personal BIMEH - Sistema de Gestión Operacional

Julio 2026

Desarrollador de Automatización de Datos

- Automaticé un proceso que anteriormente se realizaba de forma manual mediante la consolidación de información desde múltiples archivos de Excel alojados en Google Drive.
- Desarrollé un proceso ETL en Python para automatizar la extracción, transformación y carga de información proveniente de múltiples archivos de Excel almacenados en Google Drive.
- Integré la API de Google Drive para localizar, descargar y procesar automáticamente documentos, eliminando la necesidad de visualizar la información de manera incomoda y lenta.
- Implementé la lectura y normalización de datos provenientes de múltiples hojas de cálculo, generando un archivo JSON unificado para su posterior almacenamiento en PostgreSQL.
- Diseñé la estructura de transformación de datos para garantizar la consistencia y calidad de la información antes de su importación a la base de datos.
- Participé en el desarrollo del backend utilizando PostgreSQL para gestionar la información consolidada.
- Colaboré en el desarrollo de la interfaz web utilizando Vue 3, TypeScript, Pinia y Tailwind CSS para la visualización de indicadores y reportes operacionales.

## Proyecto Personal: Py\_autom - Automatización de Fichas SENA

Julio 2026

Desarrollador de Automatización de Datos

- Desarrollé un sistema de automatización en Python para extraer, procesar y consolidar información de fichas formativas almacenadas en Google Drive.
- Integré la API de Google Drive para localizar, descargar y procesar automáticamente archivos Excel, eliminando la necesidad de consultas manuales.
- Diseñé un proceso ETL para transformar y normalizar la información obtenida desde múltiples hojas de cálculo antes de su consumo por la aplicación.
- Implementé la normalización y generación de archivos JSON como formato intermedio para el consumo de la información por otros componentes del sistema.
- Participé en el desarrollo de la interfaz web utilizando Vue 3, TypeScript, Vite y Tailwind CSS para la visualización de estadísticas y búsqueda de fichas.
- Implementé una aplicación de escritorio con CustomTkinter para realizar búsquedas locales de fichas formativas.
- Diseñé una arquitectura que integra procesos de sincronización, procesamiento y visualización de datos en una única solución.

## EDUCACIÓN

---

### SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

En curso (febrero del 2025 – actualidad)

Formación Complementaria:

Florencia, Colombia

Febrero 2025

- **Ruta de formación en C++ - SENA**  
Formación en programación con C++, abarcando fundamentos del lenguaje, modularización, estructuras de almacenamiento, programación orientada a objetos, diseño de clases y objetos, encapsulamiento, manejo de métodos y procesamiento de archivos secuenciales. (4 noviembre – 22 diciembre, 2025)
- **Programa de Idiomas:** English Does Work — Niveles 3 y 5 (6 agosto- 2 de septiembre, 2025.).

## HABILIDADES TECNICAS

---

**Lenguajes:** TypeScript, Python, SQL.

**Frontend:** Vue 3, Tailwind CSS, HTML5, CSS3.

**Backend:** Node.js, Express.js

**Bases de Datos:** PostgreSQL.

**Automatización y Testing:** Playwright, Google Drive API, ETL.

**Infraestructura y Herramientas:** Docker, Nginx, Git/GitHub, Postman.